Session 01:

Nền tảng cốt lõi về Spring Framework

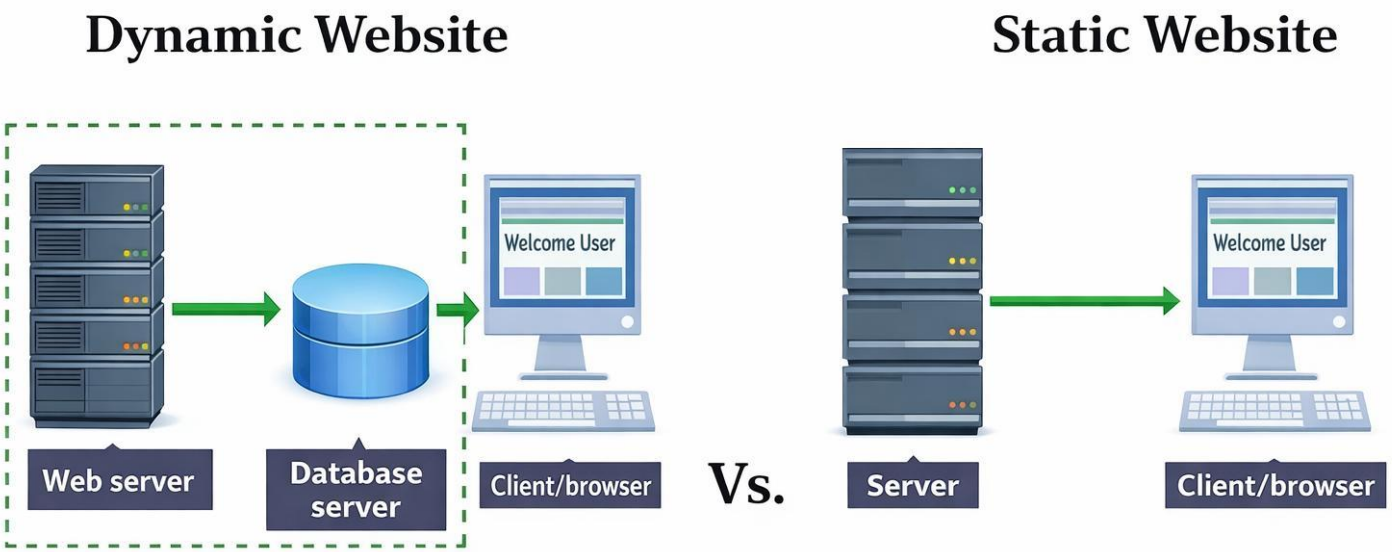
RIKKEI Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

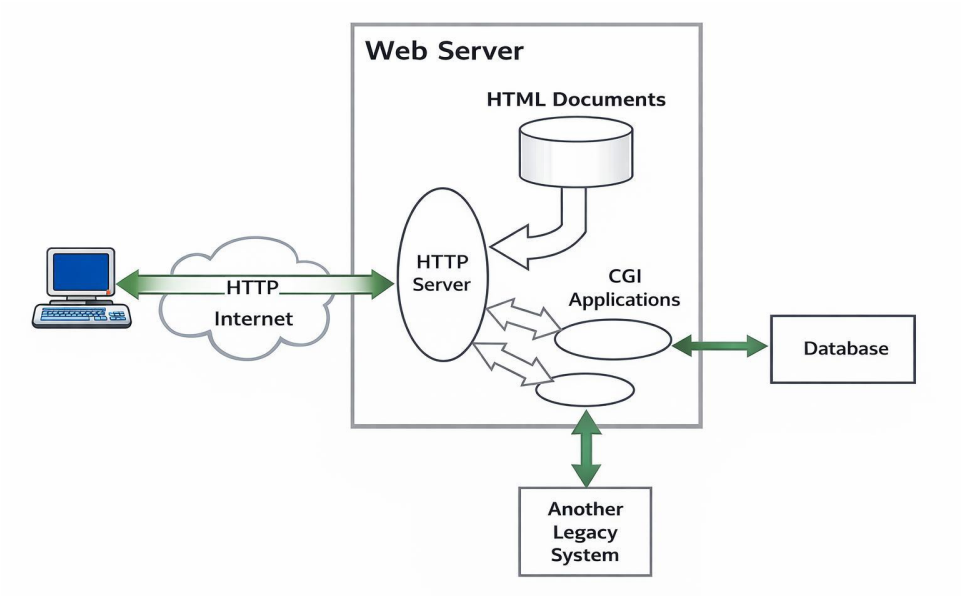
1. Tổng quan về Spring Framework
2. Hiểu về nguyên lý Inversion of Control (IoC)
3. Giới thiệu Bean, phạm vi hoạt động của Bean
4. Khởi tạo Bean trong IoC Container
5. Kỹ thuật Dependency Injection (DI)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.



Tại sao cần sử dụng Web động thay vì Web tĩnh?

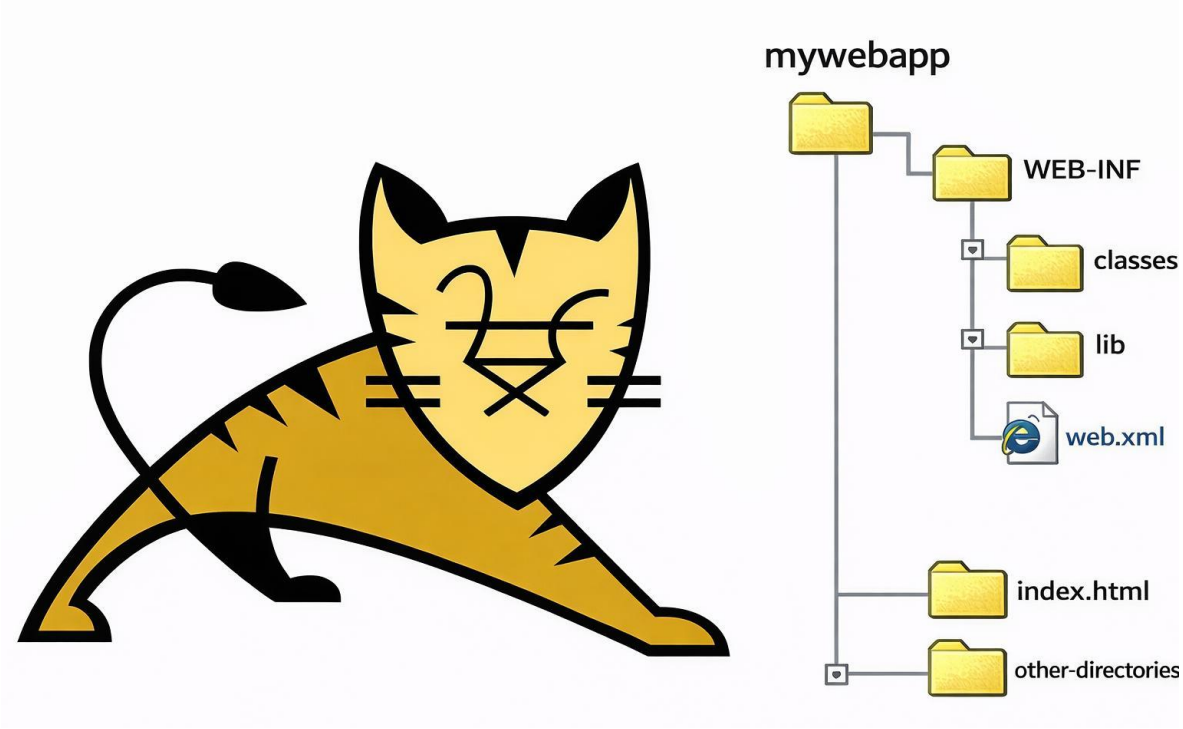
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.



Trước 1997, web động chủ yếu dùng **CGI (Common Gateway Interface)** **-> tồn tại nhiều nhược điểm**:

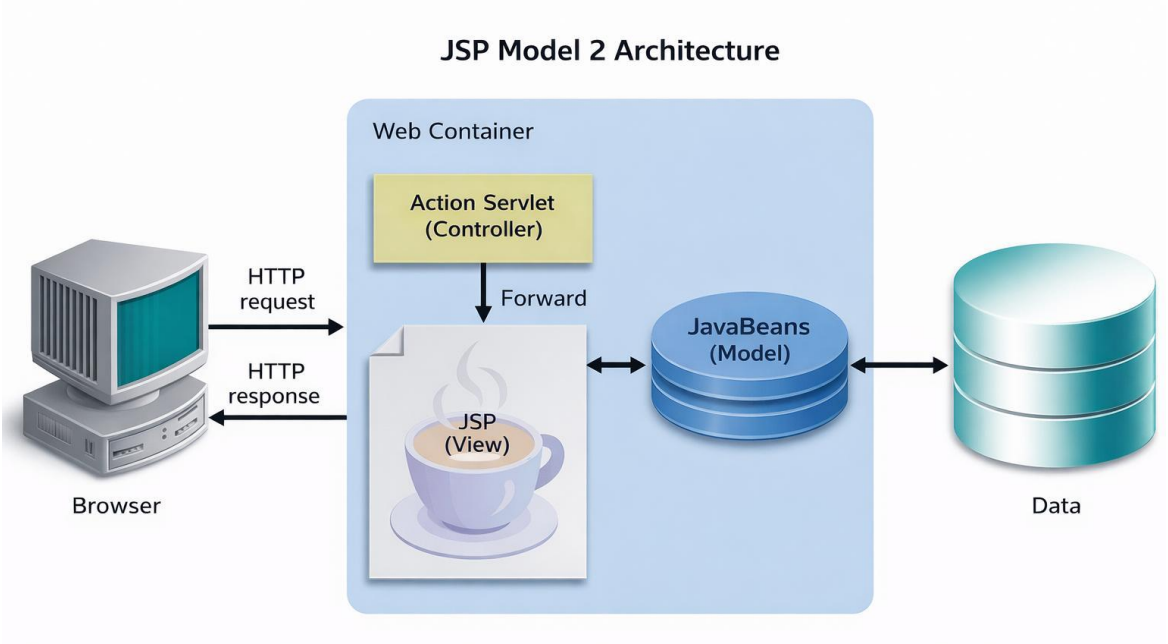
- Tốn tài nguyên
- Hiệu năng kém khi traffic cao
- Khó scale cho hệ thống lớn
- Viết bằng **Perl, C** -> không phù hợp hệ thống lớn

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.



Java Web (**Servlet, Tomcat Server**) ra đời giúp phát triển Web động mạnh mẽ (1997-1999)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.



Kiến trúc MVC giúp mã nguồn Java dễ phát triển, dễ bảo trì vào những năm (2000-2010)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Sau 2005, các nhược điểm của Servlet lộ rõ dần

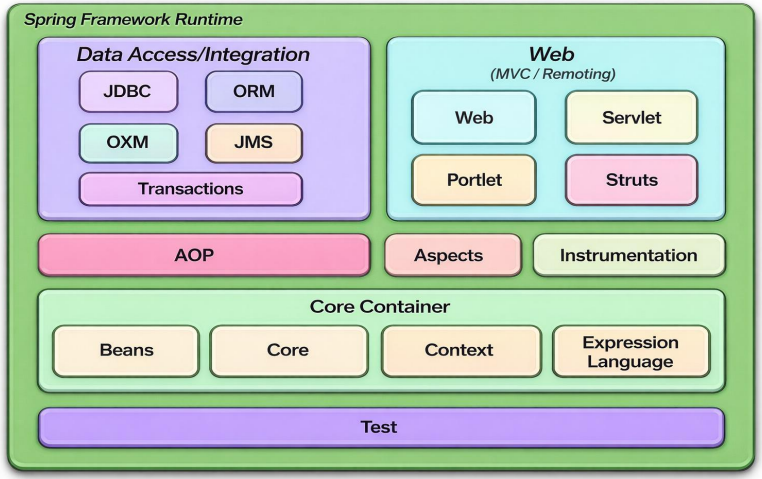
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Năm 2003, **Spring Framework** ra đời khắc phục các nhược điểm của Servlet -> cùng nhau tìm hiểu nhé!

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về Spring Framework

- **Giới thiệu về Framework:**
  - **Spring Framework** là một Framework mã nguồn mở (**open-source**) dành cho Java
  - Giúp phát triển ứng dụng **enterprise** một cách nhanh, linh hoạt và chuẩn hóa
  - Ra đời năm **2003**, tạo bởi **Rod Johnson**, nhằm giải quyết sự phức tạp của **Java Enterprise** (**J2EE**)
  - **Spring** là framework phổ biến nhất trong hệ sinh thái Java.



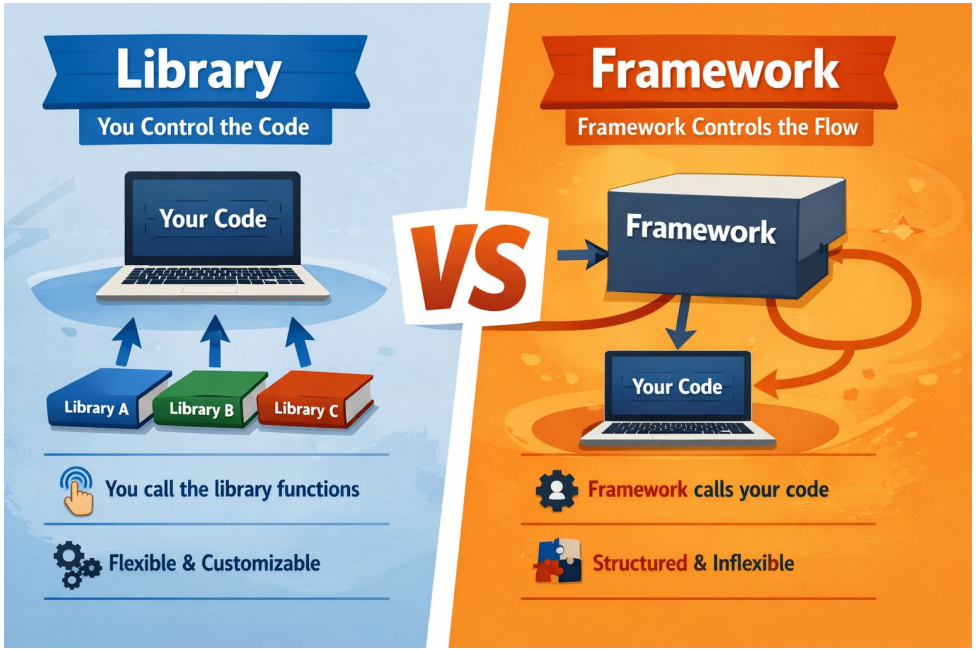
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về Spring Framework

- **Giới thiệu về Framework:**
  - Các tính năng cốt lõi của **Spring Framework**:
    - **Core**: IoC Container, Resources, i18n, Validation, Data Binding, AOP,...
    - **Testing**: Mock Objects, Spring MVC Test, WebTestClient,...
    - **Data Access**: Transactions, DAO support, JDBC, ORM,...
    - **Web Servlet**: Spring MVC, SockJS, STOMP Messaging,...
    - **Web Reactive**: Spring WebFlux, WebClient, WebSocket,...
    - **Integration**: Remoting, JMS, Email, Tasks, Scheduling, Cache,...
    - **Languages**: Kotlin, Groovy, Dynamic Languages,...

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên lý Inversion of Control (IoC)

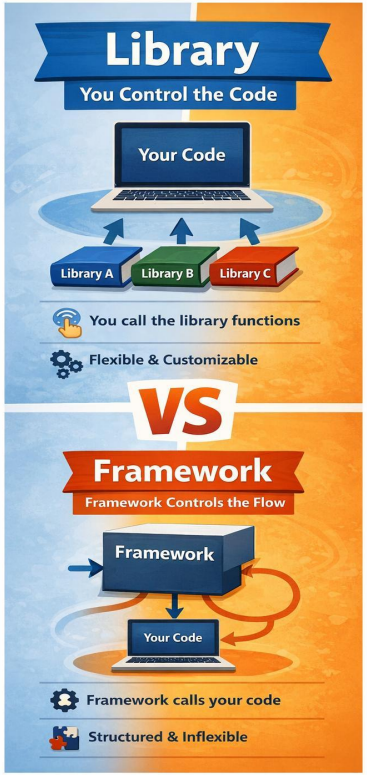


Để hiểu **công nghệ lõi của Spring Framework**, cần hiểu sự khác nhau giữa **Library** và **Framework**

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên lý Inversion of Control (IoC)

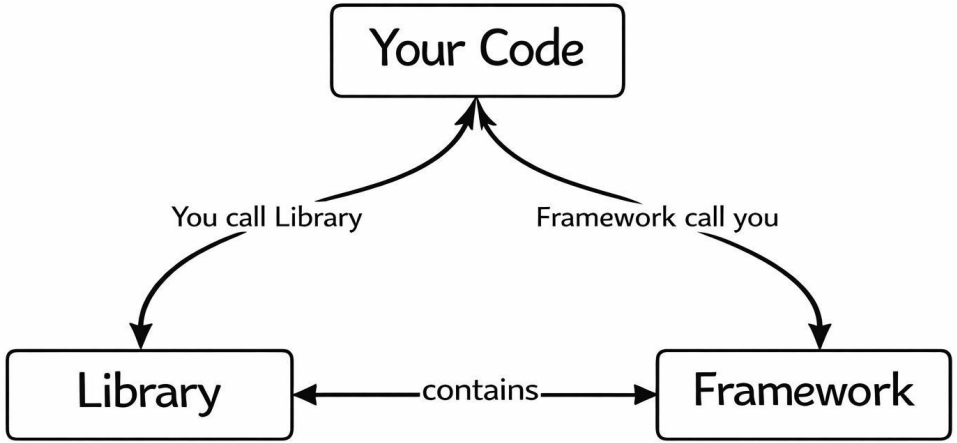
- **Sự khác nhau giữa Library và Framework:**
  - **Library**:
    - **Tập hợp các hàm dùng chung**
    - Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, ở nhiều phần mềm khác nhau.
    - **Ví dụ**: jQuery, JUnit, ...
  - **Framework**:
    - **Tập hợp các thư viện dùng chung**
    - Sử dụng cho một mục đích giống nhau, ở nhiều phần mềm khác nhau.
    - **Ví dụ**: Spring Mail, Spring Security, ...



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên lý Inversion of Control (IoC)

- **Giới thiệu nguyên lý Inversion of Control (IoC):**
  - Điểm khác biệt lớn nhất giữa **Library** và **Framework** là cơ chế **Inversion of Control (IoC)**
  - **Với Library**: Ứng dụng nắm quyền điều khiển (control) chính khi phát triển
  - **Với Framework**: Framework nắm quyền điều khiển (control) chính khi phát triển



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên lý Inversion of Control (IoC)

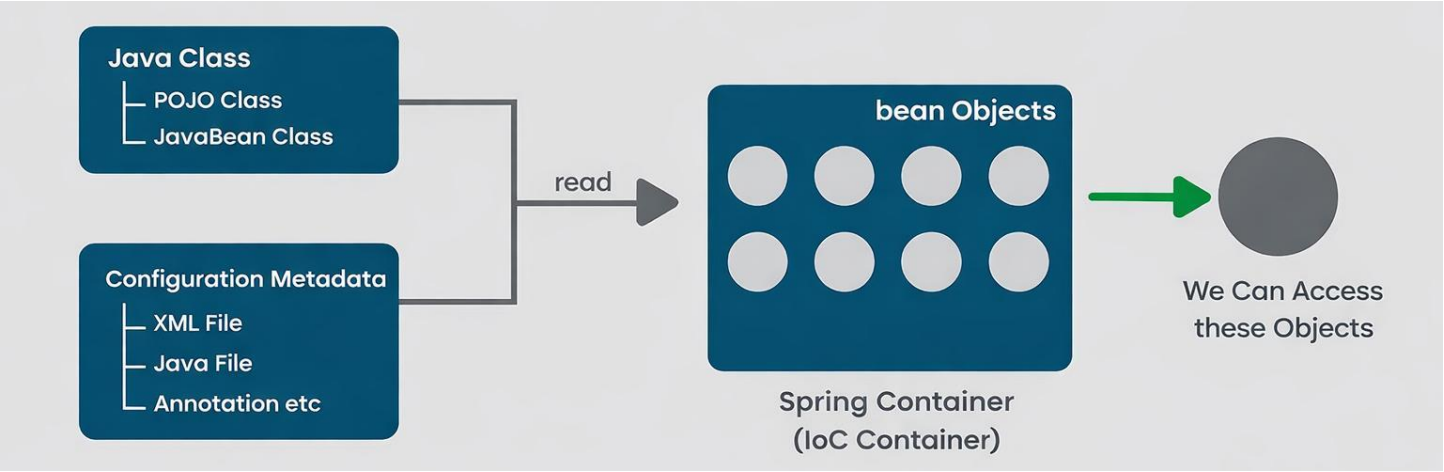
- **Lợi ích của nguyên lý Inversion of Control (IoC):**

Tiêu chí	Không áp dụng IoC	Áp dụng IoC
Quyền kiểm soát	Developer control flow	Framework control flow
Khởi tạo object	Tự new thủ công	Framework tạo (Container)
Dependency	Hard-code	Inject (DI)
Coupling	Chặt (tight coupling)	Lỏng (loose coupling)
Maintain	Khó khi hệ thống lớn	Dễ maintain
Mở rộng	Khó thay đổi	Dễ thay thế component
Cấu hình	Hard-code trong code	Config ngoài (annotation, yaml)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Giới thiệu Bean, phạm vi hoạt động của Bean

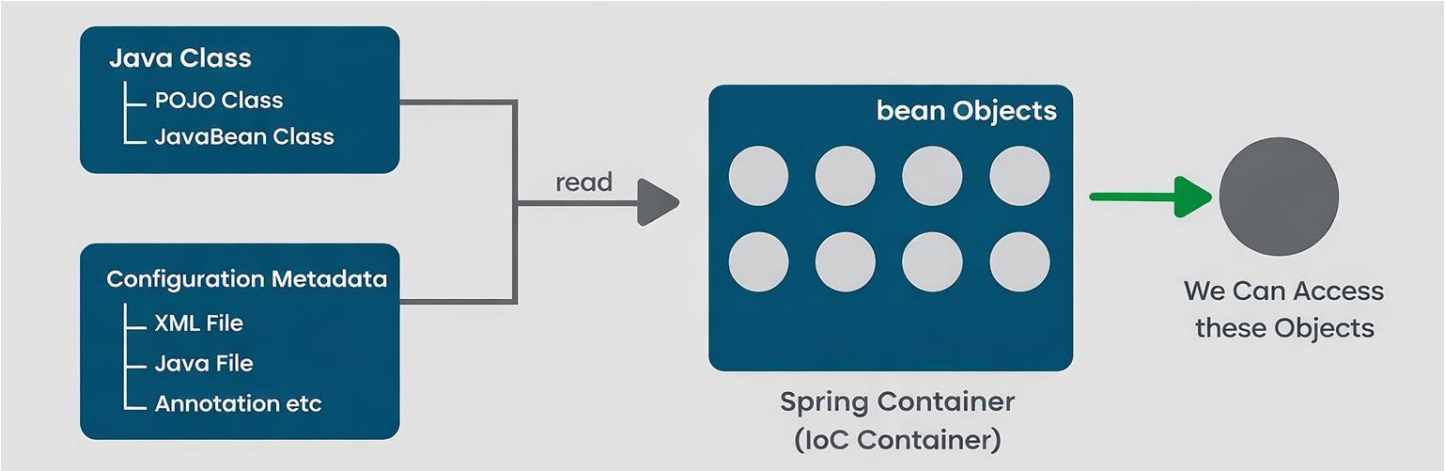
- **Giới thiệu Bean:**
  - **Bean** là một **instance** trong **Spring Framework**
  - **Bean** được khởi tạo và quản lý vòng đời bởi **IoC Container**
  - **Bean** là duy nhất trong **IoC Container**



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Giới thiệu Bean, phạm vi hoạt động của Bean

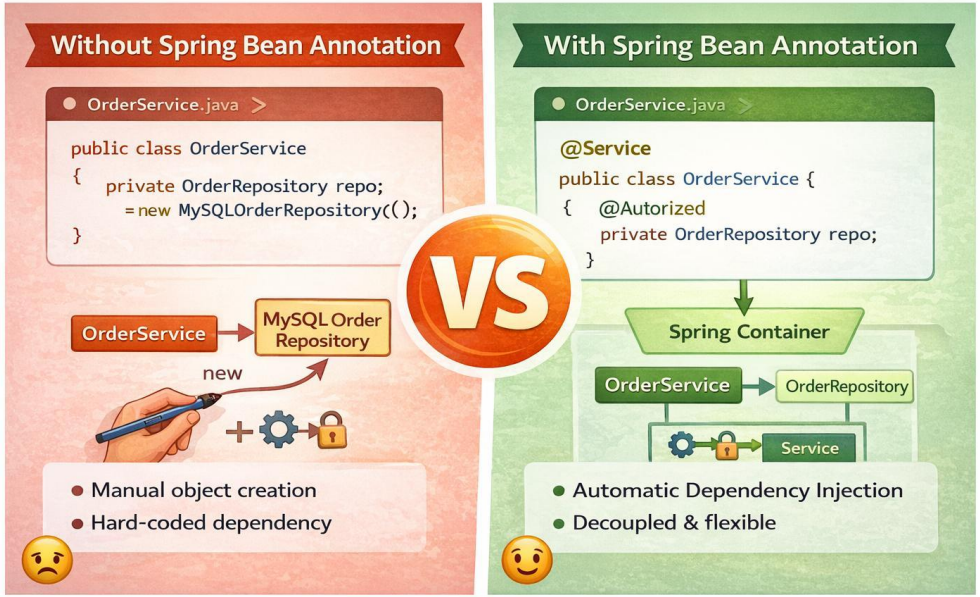
- **Giới thiệu Bean:**
  - **Bean** có 5 phạm vi hoạt động: **Singleton, Prototype, Request, Session, Global Session**
  - **Bean** hỗ trợ cho **kỹ thuật Dependency Injection (DI) - kỹ thuật tiêm phụ thuộc** của **Spring Framework**



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Khởi tạo Bean trong IoC Container

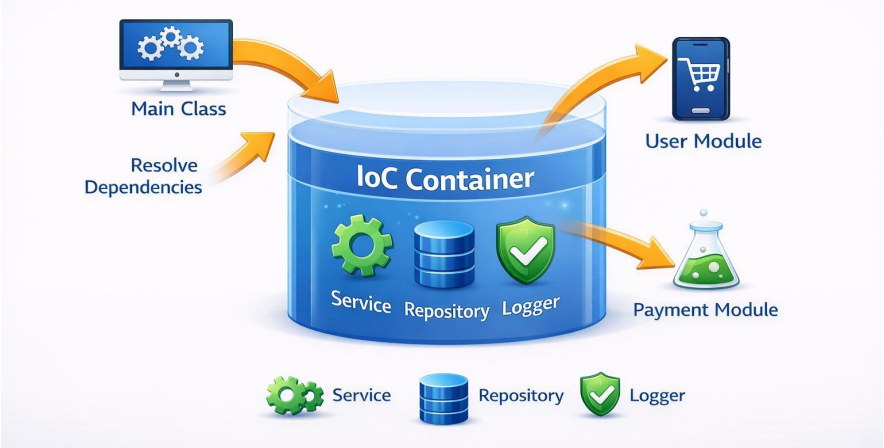
- **Khai báo Bean (2 cách):**
  - Sử dụng **Annotation:**
    - **Class level:**
      - @Component
      - @Controller
      - @Service
      - @Repository
    - **Method Level:** @Bean
  - Sử dụng code **XML**



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Khởi tạo Bean trong IoC Container

- **Truy cập Bean trong IoC Container:**
  - Sử dụng **interface ApplicationContext** với 2 lớp triển khai chính:
    - **ClassPathXmlApplicationContext:** sử dụng file cấu hình XML để khai báo Bean
    - **AnnotationConfigApplicationContext:** sử dụng Annotation để khai báo Bean
  - Sử dụng **getBean()** để truy cập vào các Bean đã khai báo, khởi tạo trong **IoC Container**



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Kỹ thuật Dependency Injection (DI)

- Các module trong **Spring Framework** có tính chất **Loose Coupling** (phụ thuộc lỏng lẻo), giúp dễ phát triển và dễ sửa chữa mã nguồn hơn.
- Kỹ thuật tiêm phụ thuộc (**Dependency Injection - DI**) là cách triển khai của nguyên lý **IoC**
- Có 3 cách triển khai kỹ thuật tiêm phụ thuộc (DI):
  - **Constructor Injection**
  - **Field Injection**
  - **Setter Injection**

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

TỔNG KẾT

- Biết về lịch sử ra đời của Spring Framework, lợi ích của Spring Framework
- Biết về các tính năng cốt lõi của Spring Framework: Core, Data Access, Web Servlet, Web Reactive, Integration, Languages
- Hiểu được sự khác nhau chính giữa Library và Framework trong sự hình thành nguyên lý IoC
- Inversion of Control (IoC) là nguyên lý giúp giảm sự phụ thuộc giữa các module trong mã nguồn
- Bean là một instance được khởi tạo trong IoC Container khi ứng dụng Spring được khởi chạy, có tính duy nhất trong IoC Container
- Bean có 5 scope: Singleton, Prototype, Request, Session, Global Session
- Dependency Injection (DI) là kỹ thuật để triển khai nguyên lý IoC
- Có 3 kỹ thuật DI: Constructor Injection, Field Injection, Setter Injection

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN